

Bài 1. Cho tam giác nhọn ABC có $AB < BC$. Từ trung điểm M của cạnh AB kẻ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC tại N. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = MN$.

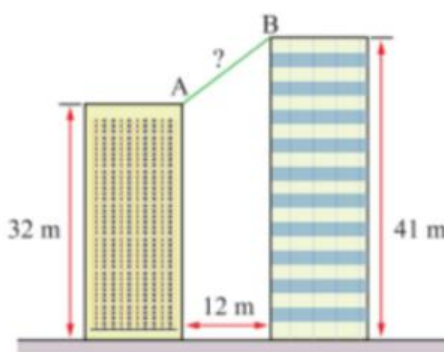
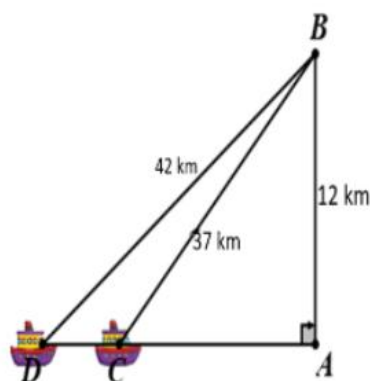
1. Chứng minh tứ giác BMND là hình bình hành.
2. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$) của tam giác ABC. Chứng minh:
 - (a) Tam giác AHM cân.
 - (b) Tứ giác DHMN là hình thang cân.

Bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = 9x^2 + 6y^2 + 18x - 12xy - 12y - 27$

Bài 3. Cho $x - y = 7$. Tính giá trị của biểu thức: $B = x^3 - 3xy(x - y) - y^3 - x^2 + 2xy - y^2$

Bài 4. Cho hai thuyền du lịch ở vị trí D (thuyền D) và C (thuyền C) lần lượt cách đảo B là 42 km và 37 km, khoảng cách từ đảo B đến đất liền (vị trí A) là 12 km và 3 điểm D, C, A thẳng hàng (hình vẽ).

- a) Tính khoảng cách giữa hai thuyền (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- b) Hai thuyền cùng lúc đi về đất liền (vị trí A) với vận tốc của thuyền D là 22 km/h, vận tốc thuyền C là 18 km/h. Tính và cho biết thuyền nào về đến đất liền sớm hơn? (giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể).



Câu 5. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC tại H.

1. Giả sử $AB = 20\text{cm}$, $AH = 12\text{cm}$, $HC = 5\text{cm}$
 - a) Tính độ dài đoạn thẳng AC
 - b) Tính chu vi tam giác ABC
2. Từ trung điểm K của BH, kẻ KI vuông góc với AB ($I \in AB$). Chứng minh: $AI^2 - BI^2 = AH^2$

Câu 6. Cho x, y thỏa mãn $x^2 + 25y^2 - 7xy = 3xy - |x - 2|$ Tính giá trị của $M = x^2 - 6xy + 10y^2$

Câu 7. Hai tòa nhà cách nhau 12m. Tính khoảng cách giữa hai điểm A, B trong hình bên dưới